D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29...../05...../2012
Signature:

CHAPITRE 04.
MASSIFS DE FONDATION.

1. CALCUL DU MOMENT RESISTANT DES PYLONES.....3

1.1. INTRODUCTION. 3

LISTE DES TABLES:

Table nº1. Table des caractéristiques des profils UPN 4

Table 2. Distribution du module résistant le long du pylône.....8

Table 3. Distribution du Moment résistant le long du pylône avec Coefficient de travail inférieur à 1500 kg/cm^2.....9

Table 4. Distribution du Moment résistant et force maximale possible appliquée le long du Pylône avec coefficient de travail inférieur à 1500 kg/cm^2 10

Table 5. Distribution du Moment résistant, force maximal possible et effort coupant appliqué le long du pylône avec coefficient de travail inférieur à 1500 kg/cm^2.....13

Table 6. Moment maximal admissible à la base du pylône (σ=1500 kg/cm^2).....15

Table 7.- Moment résistant à la base des différents types de pylônes utilisés en caténaire (σ=1500 kg/cm^2). 20

Table 8. Comparaison entre moments résistants des pylônes pour les deux méthodes considérées.....21

Table 9: Caractéristiques pylônes type PG1-PG2 (chargue travail 1.500 kg/cm^2, coef. Sec. 3,23). 22

LISTE DES FIGURES:

Figure 1. Pylône type X. 5

Figure 2. Systèmes de coordonnées. 6

Figure 3. Distribution du module résistant le long du pylône.....8

Figure 4. Emplacement des pylônes par rapport à l'axe de la voie 11

Figure 5. Diagramme des efforts coupants 13

Figure 6. Dimensionnement du pylône type de caténaire. 16

Figure 7. Distribution des efforts dans le pylône. 17

LISTE DES NORMES:

- EN 50119: Applications ferroviaires- Installations fixes. Lignes aériennes de contact pour la traction électrique.

1. CALCUL DU MOMENT RESISTANT DES PYLONES.

1.1. INTRODUCTION.

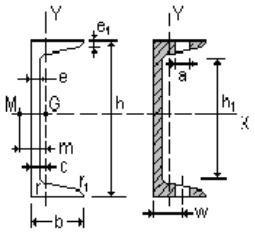
Dans cette annexe, on réalise le calcul du moment résistant des pylônes utilises pour le montage de la caténaire. Le calcul se fait par la théorie générale de flexion en considérant le comportement de la section formée par les deux profils UPN qui conforment le pylône. Postérieurement et s'agissant d'une pièce composée, on vérifiera le comportement des boucles d'union face a l'effort de coupure.

Calcul des pylônes selon la théorie générale de la flexion.

Dans ce calcul on vérifiera que pour les pylônes types employés dans le montage de la caténaire, types X et par extension los pylônes Z, le moment résistant de sollicitation maximale se produit dans la base du pylône et par suite il est suffisant de réaliser le calcul en ce point.

Pour le calcul de la résistance à flexion du pylône, celui-ci a été considéré comme une tige simple soumise à flexion, mais avec une section variable, en modifiant la section de la tige, le moment d'inertie par rapport à l'axe de symétrie de la tige sera modifié aussi, ce qui variera le module résistant à flexion de chaque tronçon du pylône.

Pour réaliser les calculs, et à titre d'exemple, il a été considéré un des pylônes classiques, pylône type X2 de 8,0 m de longueur, employés par l'ONCF. Le pylône est formé par deux profils normalisés type UPN de 120/55/7 dont les caractéristiques sont indiquées dans la table suivante des profils normalisés:



A : Aire de la section
S_X : Moment stqtique de moitié section, par rapport à X
I_x : Moment d'inertie de la section, par rapport à X
$W_X=2I_X$: h, Module resistant de la section, par rapport à X
$I_X=(I_X:A)^{-/2}$: Rayon de rotation de la section, par rapport à X
I_Y : Moment d'inertie de la section, par rapport à Y
$W_Y=2I_Y(b-c)$: Minimum du module resistant de la section, par rapport à Y
$I_Y=(I_Y:A)^{-/2}$: Rayon de rotation de la section, par rapport à Y

I_t : Module de torsión de la section
c : Position de l'axe Y
u : Perimetre de la section
a : Diametre du trou du rivet normal
w : Gage, distance entre axes des trous
h_1 : Hauteur de la partie plane de l'âme
p : poids par metre

Profil	Dimensions							Termes de la section											Trous		poids
	h mm	b mm	e mm	e_1= r mm	r_1 mm	h_1 mm	u mm	A cm	S_x cm3	I_x cm4	W_x cm3	i_x cm	I_y cm4	W_y cm3	i_y cm	I_t cm4	c cm	m cm	w mm	a mm	p kp/m
UPN 80	80	45	6,0	8,0	4,0	46	312	11,0	15,9	106	26,5	3,10	19,4	6,36	1,33	2,24	1,45	2,67	25	13	8,64
UPN 100	100	50	6,0	8,5	4,5	64	372	13,5	24,5	206	41,2	3,91	29,3	8,49	1,47	2,96	1,55	2,93	30	13	10,60
UPN 120	120	55	7,0	9,0	4,5	82	434	17,0	36,3	364	60,7	4,62	43,2	11,1	1,59	4,3	1,60	3,03	30	17	13,40
UPN 140	140	60	7,0	10,0	5,0	98	489	20,4	51,4	605	86,4	5,45	62,7	14,8	1,75	6,02	1,75	3,37	35	17	16,00
UPN 160	160	65	7,5	10,5	5,5	115	546	24,0	68,8	925	116	6,21	85,3	18,3	1,89	7,81	1,84	3,56	35	21	18,80
UPN 180	180	70	8,0	11,0	5,5	133	611	28,0	89,6	1350	150	6,95	114	22,4	2,02	9,98	1,92	3,75	40	21	22,00
UPN 200	200	75	8,5	11,5	6,0	151	661	32,2	114	1910	191	7,70	148	27,0	2,14	12,6	2,01	3,94	40	23	25,30
UPN 220	220	80	9,0	12,5	6,5	167	718	37,4	146	2690	245	8,48	197	33,6	2,30	17,0	2,14	4,20	45	23	29,40
UPN 240	240	85	9,5	13,0	6,5	184	775	42,3	179	3600	300	9,22	248	39,6	2,42	20,8	2,23	4,39	45	25	33,20
UPN 260	260	90	10	14,0	7,0	200	834	48,3	221	4820	371	9,99	317	47,7	2,56	23,7	2,36	4,66	50	25	37,90
UPN 280	280	95	10	15,0	7,5	216	890	53,3	266	6280	448	10,9	399	57,2	2,74	33,2	2,53	5,02	50	25	41,80
UPN 300	300	100	10	16,0	8,0	232	950	58,8	316	8030	535	11,7	495	67,8	2,90	40,6	2,70	5,41	55	25	46,20

Table nº1. Table des caractéristiques des profils UPN

Le pylône a 8,0 m de longueur, avec une séparation maximale des profils UPN dans la base de 46 cm, et 20 cm, dans la partie supérieur.

Les deux profils sont unis entre eux moyennant des unions soudées, ces unions sont appelées gousset, et sont séparées les unes des autres de 66,1 cm.

Le gousset a une section rectangulaire avec des dimensions de 14 cm et une épaisseur de 0,7 cm.

Pour le cas qui nous préoccupe, les profils UPN de 120/55/7, s'obtiennent de la table des caractéristiques suivante:

Distance existante entre l'axe du profil UPN et la partie extérieure de celui ci: 1,6 cm.

Section du profil: 17 cm^2

Moment d'inertie de la section dans l'axe X: Ix=364 cm^4

Moment d'inertie de la section dans l'axe Y. Iy=43,2 cm^4

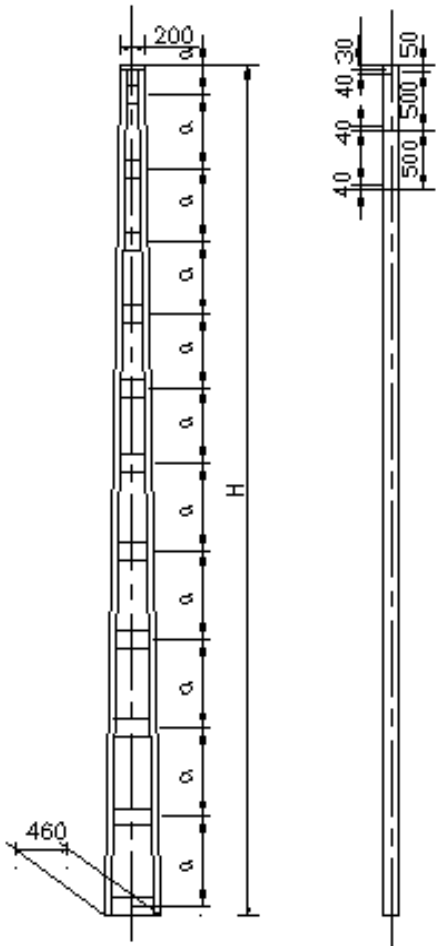


Figure 1. Pylône type X.

Le pylône X2-8,0 peut être considéré comme une tige encastrée dans une extrémité des sections variables qui vont des 46 cm dans la base d'encastrement aux 20 cm dans la tète du pylône.

Pour la réalisation des calculs, nous considérons les systèmes de coordonnées locales, de chaque profil, et globales, du pylône complet, comme indiqué dans la figure 2.

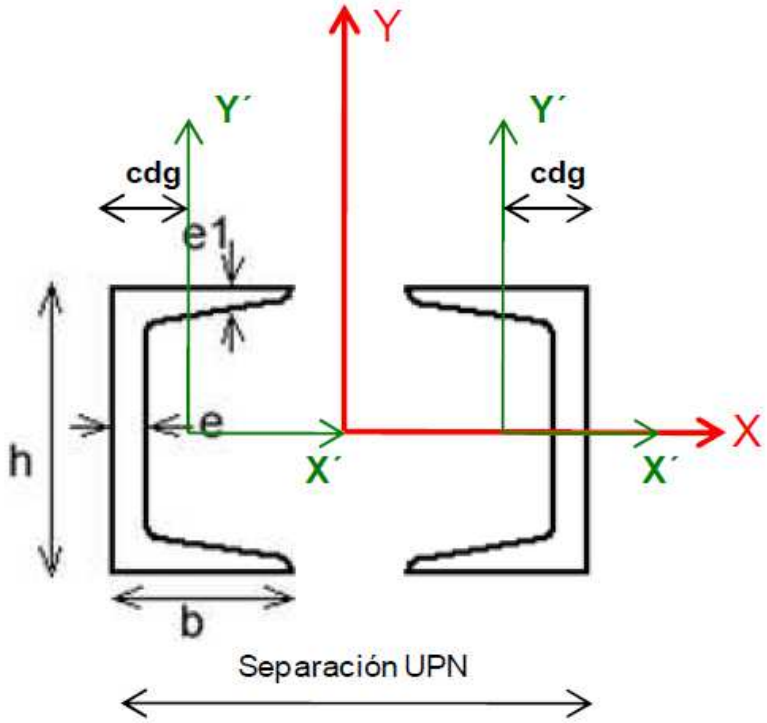


Figure 2. Systèmes de coordonnées.

Il faut calculer les moments d'inertie de la section complète par rapport à l'axe X et Y. Pour ceci, en appliquant les théorèmes de Steiner, et en tenant en compte que les moments d'inertie de chacun des profils UPN par rapport à l'axe Y vont être égaux, le moment d'inertie total du pylône para rapport à l'axe Y sera:

$$I_Y = 2 \cdot [I_{Y'} + A(x\text{-}x_G)^2]$$

Etant $I_{Y'}$ le moment d'inertie par rapport à l'axe y' qui passe par le centre de gravité du profil, (x-x_G) la distance du centre de la section du profil composé au centre de gravité du profil en question et A la surface de la section du profil. On obtient une valeur de:

$$I_Y = 15657{,}04\ cm^4$$

Par suite à mesure que la séparation des profils UPN augmente, la section aura un moment d'inertie majeur.

Si on applique par suite la loi de Navier à la section de la tige:

$$\sigma = -\frac{M_f}{I_Y} \cdot y$$

Etant **y** la distance par rapport à l'axe de symétrie du profil. Tenant en compte cette expression, la tension maximale sera donnée dans la zone la plus éloignée de l'axe de symétrie, qui correspond à la zone la plus large de la section en question. Ainsi, nous pouvons obtenir la valeur du module résistant à flexion du profil de la manière suivante:

$$\sigma = -\frac{M_f}{I_y} \cdot \frac{D}{2}$$

$$\sigma = -\frac{M_f}{W_y}$$

Etant D la largeur du pylône dans la section d'étude. Ainsi le module résistant dans l'axe Y d'une section déterminée sera:

$$W_y = \frac{I_y}{D/2}$$

Comme la séparation des profils dans la base est de 46 cm. La valeur de D/2 sera égale à 23 cm. Par suite la valeur du module résistant dans l'axe Y pour la base sera:

$$W_Y = \frac{15657{,}04}{23} = 680{,}74\ cm^3$$

En procédant de la même manière pour chacune des sections que s'obtiennent dans le profil, on aura un module résistant qui variera en fonction de la séparation entre les deux profils:

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Iy (cm^4)	m (cm^3)	Wy (cm^3)
0,00	46	15.657,04	365,82	680,74
30,00	45,025	14.955,71	357,58	664,33
60,00	44,05	14.270,54	349,34	647,92
90,00	43,075	13.601,53	341,10	631,53
120,00	42,1	12.948,69	332,87	615,14

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Iy (cm^4)	m (cm^3)	Wy (cm^3)
150,00	41,125	12.312,00	324,64	598,76
180,00	40,15	11.691,47	316,41	582,39
400,00	33	7.634,74	256,20	462,71
500,00	29,75	6.078,07	228,93	408,61
600,00	26,5	4.700,97	201,76	354,79
700,00	23,25	3.503,42	174,73	301,37
800,00	20,0325	2.494,73	148,21	249,07

Table 2. Distribution du module résistant le long du pylône

La zone du plus petit module résistant à la flexion sera dans la zone supérieure du pylône. Ceci ne signifie pas que le pylône sera nécessairement brisé par l'extrémité supérieure vu que si on considère, par simplification, une charge appliquée à l'extrémité supérieure du pylône, la distribution des moments lécheurs le long de la pièce sera celle montrée dans la figure 3. Dans cette figure on observe que la sollicitation majeure se produit dans la base du pylône, étant nul le moment flécher dans la partie supérieure.

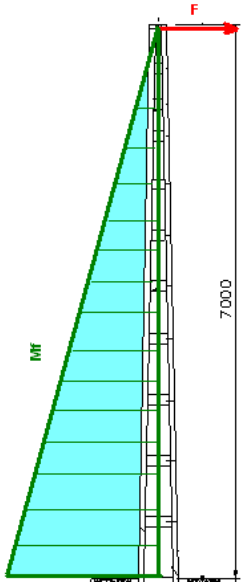


Figure 3. Distribution du module résistant le long du pylône.

Si on considère un coefficient de travail de 1500kg/cm^2, qui équivaut à un coefficient de sécurité de 3,23 sur la charge de rupture, les moments lécheurs dans l'axe et maximaux admis pour chaque section seront:

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Iy (cm^4)	m (cm^3)	Wy (cm^3)	M(kg·m)
0,00	46	15.657,04	365,82	680,74	10.211,10
30,00	45,025	14.955,71	357,58	664,33	9.964,95
60,00	44,05	14.270,54	349,34	647,92	9.718,80
90,00	43,075	13.601,53	341,10	631,53	9.472,95
120,00	42,1	12.948,69	332,87	615,14	9.227,10
150,00	41,125	12.312,00	324,64	598,76	8.981,40
180,00	40,15	11.691,47	316,41	582,39	8.735,85
400,00	33	7.634,74	256,20	462,71	6.940,65
500,00	29,75	6.078,07	228,93	408,61	6.129,15
600,00	26,5	4.700,97	201,76	354,79	5.321,85
700,00	23,25	3.503,42	174,73	301,37	4.520,55
800,00	20,0325	2.494,73	148,21	249,07	3.736,05

Table 3. Distribution du Moment résistant le long du pylône avec Coefficient de travail inférieur à 1500 kg/cm^2

Si on calcule la force F horizontale (figura 3) appliquée à l'extrémité, qui produit ce moment flécher dans la section étudiée; on obtient:

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Iy (cm^4)	m (cm^3)	Wy(cm^3)	M(kg·m)	F max (kg)
0,00	46	15.657,04	365,82	680,74	10.211,10	1.276,39
30,00	45,025	14.955,71	357,58	664,33	9.964,95	1.294,15
60,00	44,05	14.270,54	349,34	647,92	9.718,80	1.313,35
90,00	43,075	13.601,53	341,10	631,53	9.472,95	1.334,22
120,00	42,1	12.948,69	332,87	615,14	9.227,10	1.356,93
150,00	41,125	12.312,00	324,64	598,76	8.981,40	1.381,75
180,00	40,15	11.691,47	316,41	582,39	8.735,85	1.409,01
400,00	33	7.634,74	256,20	462,71	6.940,65	1.735,16

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Iy (cm^4)	m (cm^3)	Wy(cm^3)	M(kg·m)	F max (kg)
500,00	29,75	6.078,07	228,93	408,61	6.129,15	2.043,05
600,00	26,5	4.700,97	201,76	354,79	5.321,85	2.660,93
700,00	23,25	3.503,42	174,73	301,37	4.520,55	4.520,55
800,00	20,0325	2.494,73	148,21	249,07	3.736,05	186.802,50

Table 4. Distribution du Moment résistant et force maximale possible appliquée le long du Pylône avec coefficient de travail inférieur à 1500 kg/cm²

Par suite la section la plus critique pour le calcul se trouvera dans la section encastrée dans le sol, vu que là ou se produisent les moments lécheurs maximaux.

D'autre part, vu que l'axe X du pylône coïncide avec les axes X' des profils UPN, le module résistant par rapport à l'axe X sera:

$$W_x = 2 \cdot W_{x'}$$

Etant $W_{X'}$ le module résistant d'uns des profils qui forment le pylône par rapport à l'axe X et qui est donné par l'expression:

$$W_{X'} = \frac{I_{X'}}{h_{X'}}$$

Etant $I_{X'}$ le moment d'inertie du profil par rapport a l'axe X' et $h_{X'}$ la distance depuis l'axe X' jusqu'à la partie la plus extérieure du profil. Comme la largeur du profil est de 12 cm la distance depuis l'axe à la partie la plus extérieure sera de 6 cm. On obtiendra une valeur de:

$$W_X = 121{,}33\ cm^3$$

Ainsi, les valeurs obtenues pour le pylône X2 de 8,0 m pour les deux modules résistants, par rapport à l'axe X et Y, sont les suivants:

$$W_y = 680{,}74\ cm^3$$

$$W_x = 121{,}33\ cm^3$$

Comme on peut observer, la valeur du module résistant dans l'axe Y est beaucoup plus élevé que celui dans l'axe X, ceci, tenant en compte que les efforts auxquels sont soumis ces pylônes génèrent des moments de flexion que tendent à renverser le pylône vers dedans ou vers dehors de la voie, justifie l'emplacement des ceux ci comme indiqué dans la figure suivante 4:

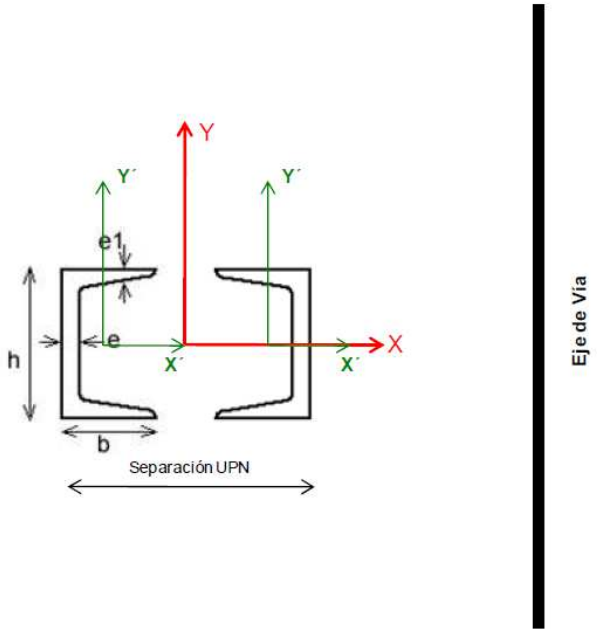


Figure 4. Emplacement des pylônes par rapport à l'axe de la voie

Si nous observons les valeurs obtenues de W_y (680,74 cm3) et W_x (121,33 cm3), on voit qu'elles coïncident avec les valeurs indiquées dans le plan ONCF 21481/681112 page 0004, Pylône type X2, avec l'exception de que dans le dit plan, W_y reçoit la dénomination de $W_{xx} = 680.7\ cm^3$ et W_x se de nomine $W_{yy} = 121.4\ cm^3$, en les appelant dans le dit plan comme moments d'inertie bien qu'en réalité sont des modules résistants.

Ayant par suite les moments maximaux admissibles suivants:

Moment maximal admissible dans l'axe Y (moment qui fait renverser le pylône vers dedans ou vers dehors de la voie):

Moment maximal admissible = Wy · σ kp/cm^2 = 680,74 cm^3 · 1.500 kp/cm^2 = 10.211.10 daNm

Moment maximal admissible dans l'axe X (moment qui fait renverser le pylône dans le sens de l'axe de la voie):

Moment maximal admissible = Wx · σ kp/cm^2 = 121,33 cm^3 · 1.500 kp/cm^2 = 1.819.95 daNm

D'autre part, il faut vérifier que l'effort courant auquel est soumis le pylône ne provoque pas la rupture des boucles à traction en produisant la séparation des deux profils par rupture des boucles d'union.

En appliquant la théorie de Colignon, on obtient que la tension τ due a la coupure a laquelle sont soumises les boucles, est égale à:

$$\tau = \frac{T \cdot m}{b \cdot I_z}$$

S'agissant des unions moyennant les boucles, il faudra que:

$$2 \cdot \tau \cdot s \cdot a = \frac{T \cdot m}{I_z} \cdot e$$

Où,

- **a**: Largeur de la boucle (cm)
- **s**: Section de la boucle (cm^2)
- **e**: Séparation entre boucles (cm)
- **m**: Moment statique de la section (cm^3)
- **T**: Effort coupant de la section (kg)
- τ : Tension due a la coupure (kg/cm^2)
- **Iz**: Moment d'inertie. (cm^4)

Si on considère l'effort coupant comme constant le long de tout le profil composé, on obtient qu'il existe une force T, pour laquelle, les boucles ne pourront pas supporter l'effort qui agit sur elles:

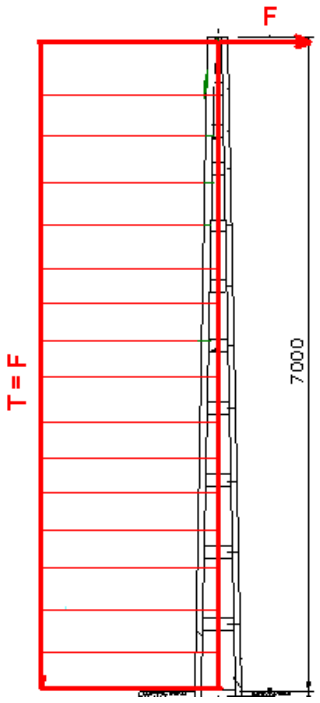


Figure 5. Diagramme des efforts coupants

On obtient de cette manière la force appliquée dans l'extrémité nécessaire para rompre les boucles, comme on peut voir dans la table 5:

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Iz (cm^4)	m (cm^3)	F max (kg)	T (kg)
0,00	46	15.657,04	365,82	1.276,39	8.437,17
30,00	45,025	14.955,71	357,58	1.294,15	8.244,97
60,00	44,05	14.270,54	349,34	1.313,36	8.052,77
90,00	43,075	13.601,53	341,10	1.334,21	7.860,57
120,00	42,1	12.948,69	332,87	1.356,93	7.668,37
150,00	41,125	12.312,00	324,64	1.381,75	7.476,16
180,00	40,15	11.691,47	316,41	1.409,01	7.283,96
400,00	33	7.634,74	256,20	1.735,17	5.874,48
500,00	29,75	6.078,07	228,93	2.043,05	5.233,81
600,00	26,5	4.700,97	201,76	2.660,92	4.593,13
700,00	23,25	3.503,42	174,73	4.520,54	3.952,46
800,00	20,0325	2.494,73	148,21	186.801,27	3.318,19

Table 5. Distribution du Moment résistant, force maximal possible et effort coupant appliqué le long du pylône avec coefficient de travail inférieur à 1500 kg/cm²

Par suite, la charge appliquée dans l'extrémité du pylône, nécessaire para faire rompre les boucles devra se référer à 3.952.46 kg, cette charge est très supérieure aux 1.276,39 kg qui feront rompre le profil par effet de la traction/compression due au moment flécher, ainsi l'effort critique sera le moment flécher, qui provoquera la défaillance des profilas avant la rupture des boucles.

De la même manière que pour le pylône X2-8,0, on calcule les moments maximaux pour les types de pylônes suivants:

Type de pylône	Profil	Dits. Base (cm)	Dist. Tête (cm)	d axe profil (cm)	Section profil (cm2)	Perpendiculaire voies	Parallèle voies	Perpendiculaire aux voies	Parallèle aux voies	hy (cm)	hx (cm)	Wy (cm3)	Wx (cm3)	Moment admissible y (daNm)	Moment admissible x (daNm)
						Ix profil (cm4)	Iy profil (cm4)	Ix ensemble base (cm4)	Iy ensemble base (cm4)						
X1-7,8	100/50/6	46	20	1,55	13,5	206	29,3	412	12.481,4	23	5	542,7	82,40	8.140,50	1.236,00
X2-7,8	120/55/7	46	20	1,6	17	364	43,2	728	15.657,0	23	6	680,7	121,33	10.210,50	1.819,95
X3-7,8	140/60/7	46	20	1,75	20,4	605	62,7	1210	18.549,2	23	7	806,5	172,86	12.097,50	2.592,90
X1-8,0	100/50/6	46	20	1,55	13,5	206	29,3	412	12.481,4	23	5	542,7	82,40	8.140,50	1.236,00
X2-8,0	120/55/7	46	20	1,6	17	364	43,2	728	15.657,0	23	6	680,7	121,33	10.210,50	1.819,95
X3-8,0	140/60/7	46	20	1,75	20,4	605	62,7	1210	18.549,2	23	7	806,5	172,86	12.097,50	2.592,90
X2-8,5	120/55/7	46	20	1,6	17	364	43,2	728	15.657,0	23	6	680,7	121,33	10.210,50	1.819,95
X3-8,5	140/60/7	46	20	1,75	20,4	605	62,7	1210	18.549,2	23	7	806,5	172,86	12.097,50	2.592,90
X3A-8,75	140/60/7	50	25	1,75	20,4	605	62,7	1210	22.180,4	25	7	887,2	172,86	13.308,00	2.592,90
Z3-8,75	180/70/8	50	25	1,92	28	1350	114	2700	30.058,4	25	9	1.202,3	300,00	18.034,50	4.500,00
Z5-8,75	220/80/9	50	25	2,14	37,4	2690	197	5380	39.165.15	25	11	1.566.25	489,09	23.493,75	7.336,35
Z6bis	280/95/10	70	35	2,53	53,3	6280	399	12560	113.186,5	35	14	3.233,9	897,14	48.508,50	13557.10

Table 6. Moment maximal admissible à la base du pylône (σ=1500 kg/cm^2)

Vérification du comportement des boucles d'union face à l'effort coupant de celles-ci.

S'agissant d'un profil composé´, il faudra respecter non seulement les exigences de tension motivées par la flexion dans les profils, si non aussi les efforts de coupure dans les boucles d'union pour compenser le moment créé par les forces extérieures. Pour cela, on calcule à continuation le moment résistant d'un pylône type X, en considérant un moment flécher secondaire.

Le point du pylône qui supporte un effort majeur est celui situé dans l'union du massif, vu qu'en dit point tous les efforts doivent être supportés par les profils en U et par les cartelas.

Pour déterminer le moment résistant d'un pylône, on considère initialement que tous les efforts extérieurs sont réduits a une unique force F qui agit sur la tête du pylône, supportant alors chacun des profils en U un effort de F/2 kg.

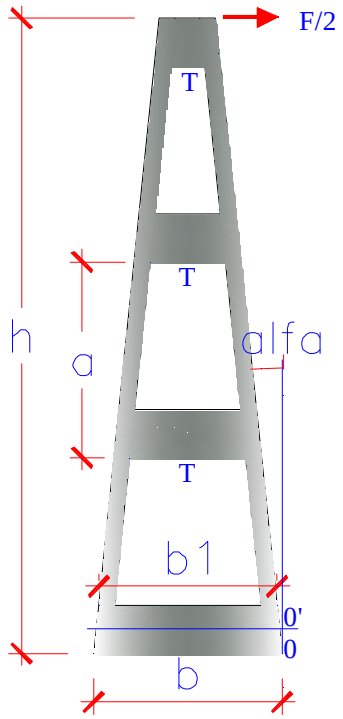


Figure 6. Dimensionnement du pylône type de caténaire.

En coupant le pylône par un plan vertical, de manière à considérer seulement un profil en U avec sa partie correspondante des boucles, il aplatira dans chacune des boucles un effort coupant T qui tend à s'opposer à la force extérieure pour maintenir l'équilibre, comme montre la figura 7:

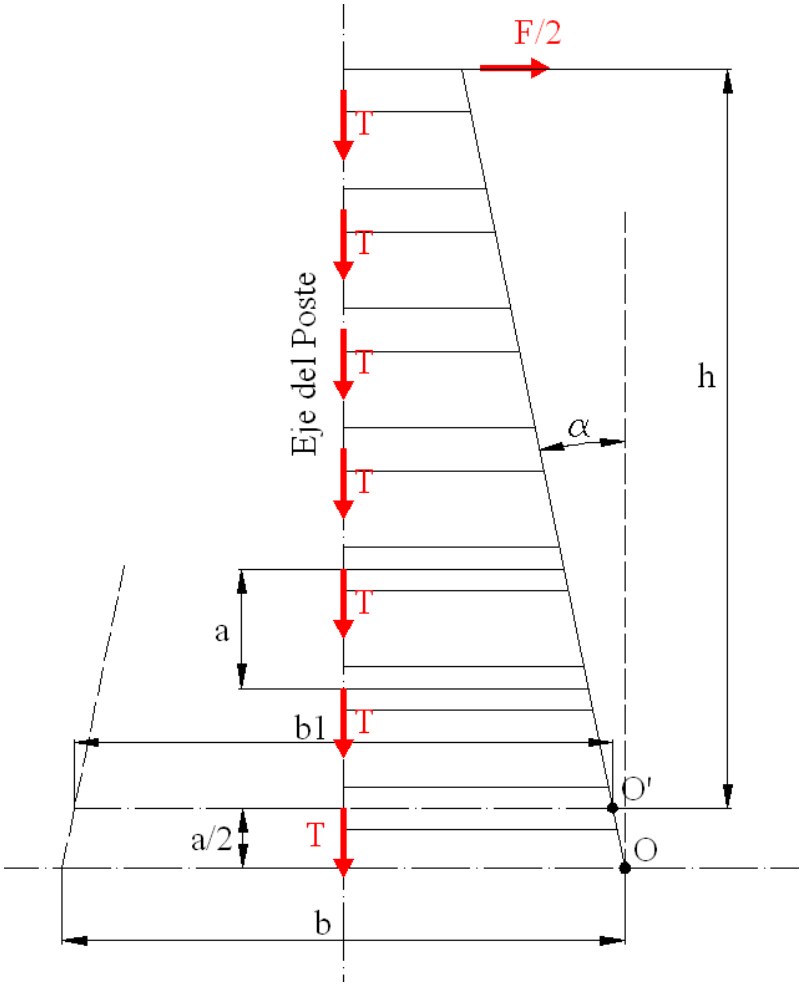


Figure 7. Distribution des efforts dans le pylône.

Vierendeel a démontré que les moments lécheurs aux points moyens des boucles et aux ceux des profils en U entre boucles sont nuls. Après, au point O´ nous pouvons dire que:

$$\frac{F}{2}h - T\frac{b_1}{2} = 0$$

C'est à dire, le moment des forces extérieures est nul.

D'où en détaillant, nous pouvons obtenir la valeur de T

$$T = F\frac{h}{b_1}$$

$$\sigma = \frac{M}{W_{YPoste}} + \frac{M_S}{W_{YPerfil}}$$

Pourtant, dans le dit point O´, de moment flécher nul, cet effort coupant produit une flexion dans le profil en U, en créant au point O où existe une boucle, un moment flécher secondaire, que nous appellerons Ms.

En prenant les moments par rapport au point O, nous aurons:

$$\frac{F}{2}\left(h + \frac{a}{2}\right) - T\,\frac{b}{2} = Ms$$

En substituant T par sa valeur:

$$Ms = \frac{F}{2}\left(h + \frac{a}{2}\right) - F\,\frac{h}{b_1}\,\frac{b}{2}$$

$$Ms = \frac{Fa}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{h}{a}\left(\frac{b_1 - b}{b_1}\right)\right)$$

En opérant

Comme on connait que:

$$\text{tg}\,\alpha = \frac{b - b_1}{a}$$

Par suite

$$Ms = \frac{Fa}{2}\left(\frac{1}{2} - \left(\frac{h}{b_1}\right)\text{tg}\alpha\right)$$

D'autre part comme F=M/H, étant H la hauteur totale du pylône et M le moment produit par les forces extérieures, nous aurons:

$$Ms = \frac{Ma}{2H}\left(\frac{1}{2} - \frac{H}{D}tg\alpha\right)$$

Etant D la distance entre axes d'inertie des profils en U.

Et par suite Ms= K·M étant

$$K' = \frac{a}{2H'}\left(\frac{1}{2} - \frac{H}{D} tg\alpha\right)$$

La charge de travail σ du pylône sera influée par les moments M et Ms de manière que:

Et en substituant Ms par sa valeur et en détaillant M, nous aurons:

$$M = \sigma \frac{W_{YPoste} \cdot W_{YPerfil}}{W_{YPerfil} + K \cdot W_{YPoste}} = \sigma W_R$$

Etant:

$$W_R = \frac{W_{YPoste} \cdot W_{YPerfil}}{W_{YPerfil} + K \cdot W_{YPoste}}$$

Le moment résistant W_R pour les différents types de pylônes sont indiqués dans la table 7. En multipliant le dit moment résistant par le coefficient de travail du matériel, on obtient le moment du pylône dans sa base.

Pour la réalisation de la table 7, on a pris un coefficient de travail de 1500 kg/cm^2, qui correspond à un coefficient de sécurité de 3,23 sur la limite de rupture de l'acier.

Type de pylône	Distance entre goussets (cm)	Hauteur pylône (cm)	Dist. Base (cm)	D	Dist. Tête (cm)	Tg □	K	Wy(Pylône)	Wy(Profil)	W_R	Mom. Adm. (daNm)
X1-7,8	64,5	780	46	42,9	20	0,01667	0,00814	542,7	8,49	356,90	5353,55
X2-7,8	64,5	780	46	42,8	20	0,01667	0,00811	680,7	11,1	454,52	6817,79
X3-7,8	64,5	780	46	42,5	20	0,01667	0,00803	806,5	14,8	561,10	8416,45
X1-8,0	66,1	800	46	42,9	20	0,01625	0,00814	542,7	8,49	357,00	5355,04
X2-8,0	66,1	800	46	42,8	20	0,01625	0,00811	680,7	11,1	454,64	6819,63
X3-8,0	66,1	800	46	42,5	20	0,01625	0,00802	806,5	14,8	561,24	8418,53
X2-8,5	70,3	850	46	42,8	20	0,01529	0,00812	680,7	11,1	648,02	6817,42
X3-8,5	70,3	850	46	42,5	20	0,01529	0,00803	806,5	14,8	774,03	8416,03
X3A-8,75	73,1	875	50	46,5	25	0,01429	0,00966	887,2	14,8	842,07	8428,72
Z3-8,75	73,1	875	50	46,16	25	0,01429	0,00957	1.202,30	22,4	1.154,00	11912,75
Z5-8,75	73,1	875	50	45,72	25	0,01429	0,00947	1.566,25	33,6	1.133,20	13125,56
Z6bis	68,3	1.025	70	64,94	35	0,01707	0,00768	3.233,90	57,2	3.139,63	33822,29

Table 7.- Moment résistant à la base des différents types de pylônes utilisés en caténaire (σ=1500 kg/cm^2).

Dans la Table 8, on compare les moments maximaux obtenus moyennant les deux méthodes exposées antérieurement pour un coefficient de travail de 1500 kg/cm^2. Comme on peut observer, ils résultent plus restrictifs les moments maximaux quand on considère la coupure des boucles. Pour cette raison, et a faveur de la sécurité, on prendra les dits moments pour la sélection des pylônes.

	σ=1.500 kg/cm2	σ=1.500 kg/cm2
Référence pylône	M maximal (kg·m)	M maximal (kg·m)
X1-7,8	5.353,55	8.140,50
X2-7,8	6.817,79	10.210,50
X3-7,8	8.416,45	12.097,50
X1-8,0	5.355,04	8.140,50
X2-8,0	6.819,63	10.210,50
X3-8,0	8.418,53	12.097,50
X2-8,5	6.817,42	10.210,50
X3-8,5	8.416,03	12.097,50
X3A-8,75	8.428,72	13.308,00
Z3-8,75	11.912,75	18.034,50
Z5-8,75	16.301.30	23.493,75
Z6bis	33.822,29	48.508,50

Table 8. Comparaison entre moments résistants des pylônes pour les deux méthodes considérées.

Pylônes type HEB:

type d'appui	Hauteur (m)	Type de profil	Poids linéaire (kg/ml)	I ⊥ (cm^4)	I // (cm^4)	W ⊥ (cm^3)	W // (cm^3)	Moment Adm ⊥ (daNm)	Moment Adm // (daNm)
PG1-240	Variable	HEB 240	83,2	11.260	3.920	938,3	326,7	14.074,50	4.990,5
PG1-260	Variable	HEB 260	93,0	14.911	5.135	1.147,0	395,0	17.205,00	5.925,00
PG1-280	Variable	HEB 280	103,0	19.270	6.595	1.376,4	471,1	20.646,00	7.066,5
PG1-300	Variable	HEB 300	117,0	25.166	8563	1.677,7	570,9	25.165,50	8.563,50
PG1-340	Variable	HEB 340	134,0	36.656	9.690	2.156,2	646,0	32.343,00	9.690,00
PG1-360	Variable	HEB 360	142,0	43.193	10.141	2.399,6	676,1	35.994,00	10.141,50
PG1-400	Variable	HEB 400	155,0	57.680	10.819	2.884,0	721,3	43.260,00	10.819,50
PG1-450	Variable	HEB 450	171,0	79.887	11.721	3.550,5	781,4	53.257,50	11.721,00
PG2-200	Variable	2 x HEB 200	122,6	11.392	19.626	1.139,2	1.962,6	17.088,00	29.439,00
PG2-220	Variable	2 x HEB 220	143,0	16.182	27.708	1.471,1	2.518,9	22.066,50	37.783,50
PG2-240	Variable	2 x HEB 240	166,4	22.520	38.368	1.876,7	3.197,3	28.150,50	47.959,5
PG2-260	Variable	2 x HEB 260	186,0	29.822	50.289	2.294,0	3.868,4	34.410,10	58.026,00
PG2-300	Variable	2 x HEB 300	234,0	50.332	84.221	3.355,5	5.614,7	50.332,50	84.220,50

Table 9: Caractéristiques pylônes type PG1-PG2 (chargue travail 1.500 kg/cm^2, coef. Sec. 3,23).

I I ⊥: Poste Moment d'inertie en sens perpendiculaire à la voie, calculé dans la base du pylône.

I //: Moment d'inertie en sens parallèle à la voie calculé dans la base du pylône.

W ⊥: Module de flexion en sens perpendiculaire à la voie, calculé dans la base du pylône.

W //: Module de flexion en sens parallèle à la voie calculé dans la base du pylône.